

PLAN Y DOCUMENTO DE GESTIÓN DE CAMBIOS

Autor: Daniel Enrique Hernández De La Cruz

Proyecto: Sistema Web de Gestión de Inventario para PyMEs

Asignatura: Gestión de Proyectos de Software

Versión: 1.0 (Anexo a ERS v1.0)

1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO

El objetivo de este documento es establecer un proceso formal y estructurado para solicitar, evaluar, aprobar, e implementar cualquier modificación en los requerimientos, alcance, cronograma o presupuesto originalmente pactados en la Especificación de Requerimientos de Software (ERS) del Producto Mínimo Viable (MVP). Este plan busca mitigar el riesgo R-02 (Cambios en los requerimientos durante el desarrollo) y evitar la corrupción del alcance del proyecto.

2. ROLES Y RESPONSABILIDADES EN EL CONTROL DE CAMBIOS

- **Solicitante:** Puede ser el Propietario de la PyME (Cliente), el Docente Evaluador o cualquier miembro del equipo de desarrollo. Es el encargado de diligenciar formalmente la Solicitud de Cambio justificando su necesidad.
- **Coordinador de Proyecto (Gestor / Arquitecto):** Daniel Enrique Hernández De La Cruz. Tiene la responsabilidad integral de recibir la solicitud, realizar el análisis de impacto técnico (arquitectura, código, base de datos) y estimar el impacto en horas-hombre, costos e imprevistos. Tiene la última palabra en la aprobación técnica de cambios menores dentro del MVP.
- **Comité de Control de Cambios (CCB):** Para cambios mayores que afecten el presupuesto general (\$63.455.700 COP\$) o el plazo fijo de 4 meses, el Comité estará conformado por el Coordinador de Proyecto, el Docente Evaluador y el Cliente. Las decisiones se tomarán por consenso formalizado.

3. PROCEDIMIENTO PASO A PASO PARA EL CONTROL DE CAMBIOS

- **Paso 1: Identificación y Registro:** El interesado debe radicar la solicitud por escrito o mediante el formato digital del proyecto. Toda solicitud recibe un identificador único (CC-XXX).
- **Paso 2: Análisis de Impacto Técnico:** El Coordinador analiza cómo afecta el cambio a la arquitectura de tres capas (\$React.js\$, \$Node.js\$, \$PostgreSQL\$).

Se evalúa si el cambio rompe la integridad referencial de la base de datos o si exige alterar los endpoints de la API REST.

- **Paso 3: Análisis de Impacto en Restricciones:** Se calcula el esfuerzo en horas-hombre. Según el RNF-007, un nuevo módulo debería integrarse en menos de 10 horas-hombre; si excede este límite, se considera un impacto mayor. Se evalúa si el cambio altera el cronograma de 16 semanas o si requiere usar el 10% del fondo de imprevistos (\$5.768.700 COP\$).
- **Paso 4: Evaluación y Decisión:** * *Aprobado:* El cambio se integra al Sprint actual o se planifica para la Fase III o IV.
 - *Rechazado:* Se archiva con la justificación técnica correspondiente.
 - *Postergado (Fase Futura):* Si el cambio altera funciones críticas del MVP (como agregar facturación electrónica, lectura de códigos de barras o multi-bodegas), se etiqueta automáticamente como "Fuera de Alcance" y se pospone para una segunda versión del software.
- **Paso 5: Implementación y Cierre:** El Desarrollador 1 (Frontend) o Desarrollador 2 (Backend) implementa el cambio, se actualiza la documentación técnica (Swagger/manuales) y se realiza la prueba de aceptación con el cliente.

4. PLANTILLA DE SOLICITUD DE CONTROL DE CAMBIOS (FORMATO MUESTRA)

Código de la Solicitud: CC-001

Fecha de la Solicitud: [Insertar Fecha]

Solicitante: [Nombre y Rol del Solicitante]

A. Descripción del Cambio Propuesto: [Describir de forma detallada qué modificación, adición o eliminación se solicita en el sistema web de inventario].

B. Justificación del Cambio: [Explicar por qué es necesario el cambio y qué beneficio aporta al negocio beneficiario o al cumplimiento académico].

C. Análisis de Impacto Técnico y de Arquitectura (A cargo del Coordinador): *

Componentes Afectados: [Especificar si afecta las vistas en React, la API en Express o las tablas/migraciones en Sequelize con PostgreSQL].

- **Impacto en Seguridad (OWASP Top 10):** [Sí / No] - [Especificar si altera la autenticación JWT o los middlewares de rol].
- **Impacto en Rendimiento (RNF-001):** [Sí / No] - [Especificar si el cambio pone en riesgo el tiempo de carga menor a 3 segundos].

D. Análisis de Impacto en Restricciones del Proyecto: * Esfuerzo Estimado:

[Insertar número] Horas-Hombre de Desarrollo.

- **Impacto en el Cronograma:** [Especificar si afecta las semanas de las Fases II, III o IV de ejecución].
- **Impacto Financiero:** [Especificar el costo adicional basado en la tarifa por hora de \$45.000 COP\$ de los desarrolladores y si requiere uso del fondo de imprevistos].

E. Resolución de la Solicitud: * Estado Final: [] Aprobado | [] Rechazado | []

Postergado para Fase Futura

- **Justificación de la Decisión:** [Escribir el dictamen final acordado].

Firmas de Conformidad: _____

Daniel Enrique Hernández De La Cruz Coordinador de Proyecto

Representante del Negocio (Cliente)